

Лабораторная работа №2

Предварительная настройка оборудования Cisco

Сахно Никита Вячеславович

Содержание

1	Цель работы	1
2	Задание	1
3	Выполнение лабораторной работы.....	2
3.1	Настройка маршрутизатора.....	3
3.2	Настройка коммутатора.....	5
4	Выводы.....	7
5	Контрольные вопросы.....	7

1 Цель работы

Получить основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

2 Задание

1. Сделать предварительную настройку маршрутизатора:
 - задать имя в виде «город-территория-учётная_записьтип_оборудования-номер»;
 - задать интерфейсу Fast Ethernet с номером 0 ip-адрес 192.168.1.254 и маску 255.255.255.0, затем поднять интерфейс;
 - задать пароль для доступа к привилегированному режиму (сначала в открытом виде, затем — в зашифрованном);
 - настроить доступ к оборудованию сначала через telnet, затем — через ssh (используя в качестве имени домена donskaya.rudn.edu);
 - сохранить и экспортировать конфигурацию в отдельный файл.
2. Сделать предварительную настройку коммутатора:
 - задать имя в виде «город-территория-учётная_записьтип_оборудования-номер»
 - задать интерфейсу vlan 2 ip-адрес 192.168.2.1 и маску 255.255.255.0, затем поднять интерфейс;
 - привязать интерфейс Fast Ethernet с номером 1 к vlan 2;

- задать в качестве адреса шлюза по умолчанию адрес 192.168.2.254;
- задать пароль для доступа к привилегированному режиму (сначала в открытом виде, затем — в зашифрованном);
- настроить доступ к оборудованию сначала через telnet, затем — через ssh (используя в качестве имени домена donsкаya.rudn.edu);
- для пользователя admin задать доступ 1-го уровня по паролю;
- сохранить и экспортировать конфигурацию в отдельный файл.

3 Выполнение лабораторной работы

В логической рабочей области Packet Tracer разместим коммутатор, маршрутизатор и 2 оконечных устройства типа PC, соединим один PC с маршрутизатором консольным и кроссовым кабелем, другой PC — с коммутатором консольным и прямым кабелем (рис.1).

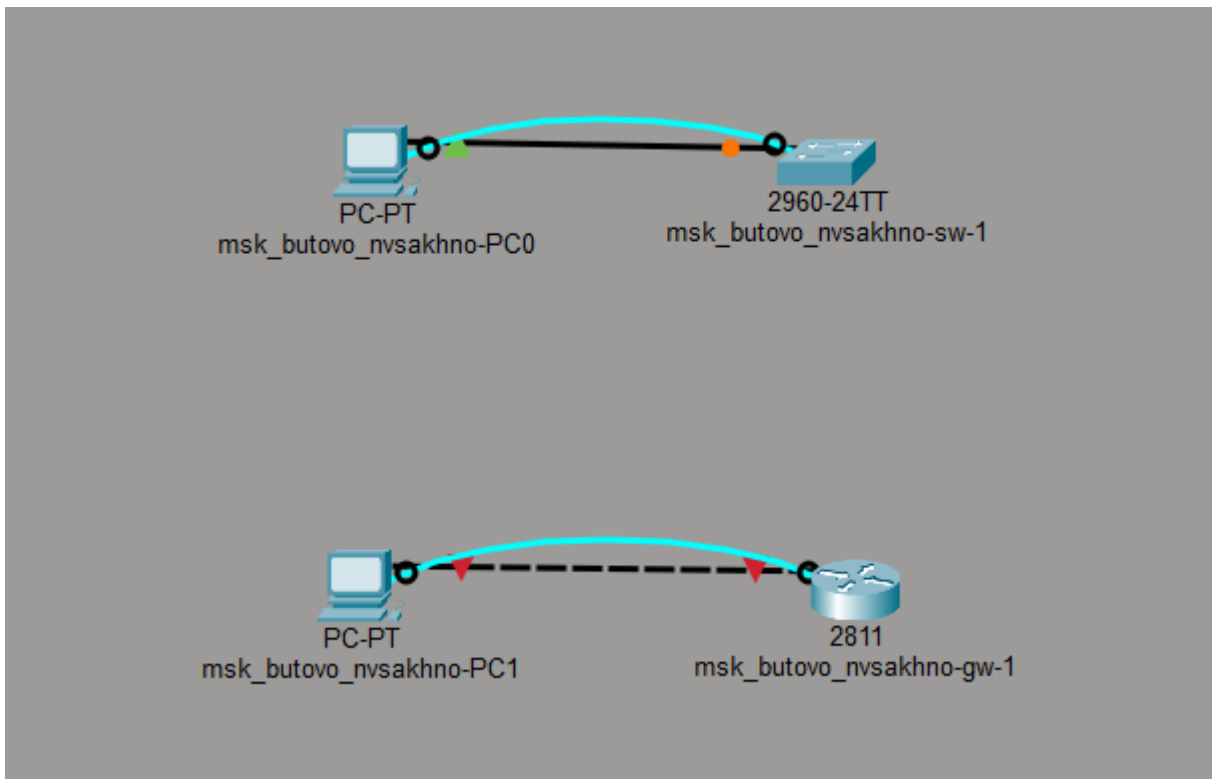
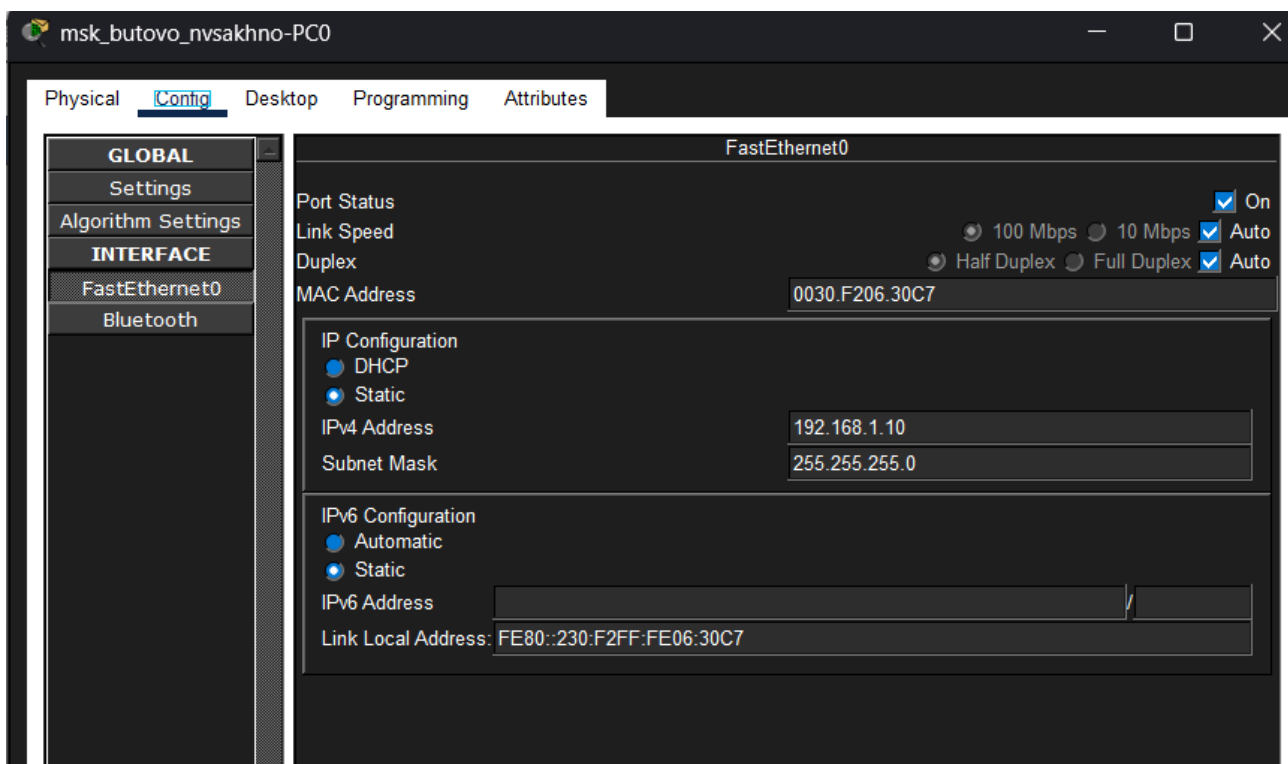


Схема подключения оборудования для проведения его предварительной настройки

Для начала зададим статический ip-адрес PC0 192.168.1.10 с соответствующей маской подсети 255.255.255.0 (рис. 2).



Задание статического ip-адреса PC0

3.1 Настройка маршрутизатора

Теперь проведем настройку маршрутизатора в соответствии с заданием. Откроем Command Line Interface (CLI) у маршрутизатора, который идентичен терминалу ПК. Для перехода в привилегированный режим из пользовательского режима воспользуемся командой `enable`. А для перехода в режим глобальной конфигурации из привилегированного режима используем команду `configure terminal` или её сокращённый аналог `conf t`. И в этом режиме зададим имя хоста, введя команду `hostname msk-donskaya -gw-1` (рис. 3).

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-butovo-nvsakhno-gw-1
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#
```

Задание имени оборудованию

Зададим интерфейсу Fast Ethernet с номером 0 ip-адрес 192.168.1.254 и маску 255.255.255.0, затем поднимем интерфейс командой `no shutdown`. Зададим пароль для доступа к привилегированному режиму (сначала в открытом виде, затем — в зашифрованном). Зададим пароль для доступа к терминалу, к консоли, и поставим пароль на `enable` (привилегированным режим). Если использовать команду `secret`, то пароль сразу будет зашифрованным. Но там, где мы использовали команду `password` пароль не скрыт, и любой может его посмотреть. Чтобы это исправить, надо зашифровать наши пароли с помощью команды `service password -encryption`. В качестве дополнительного уровня защиты для пользователя `admin` зададим доступ 1-го

уровня по паролю. Теперь настроим доступ к оборудованию сначала через telnet, затем — через ssh (используя в качестве имени домена `donskaya.rudn.edu`) (рис. 4).

```
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-if)#exit
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#password cisco
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#login
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#exit
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#line console 0
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#password cisco
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#login
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#exit
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

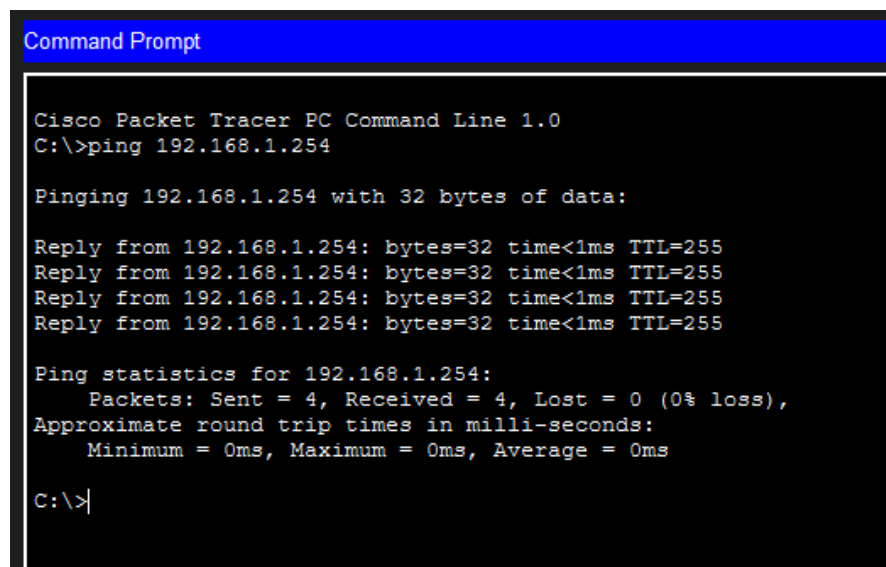
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#service password-encryption
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#ip domain name donskaya.rudn.edu
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-butovo-nvsakhno-gw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:36:16.163: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:36:16.163: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-butovo-nvsakhno-gw-1(config-line)#exit
```

Конфигурация

Пропингуем, чтобы проверить, что соединение есть (рис. 5).



```
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:

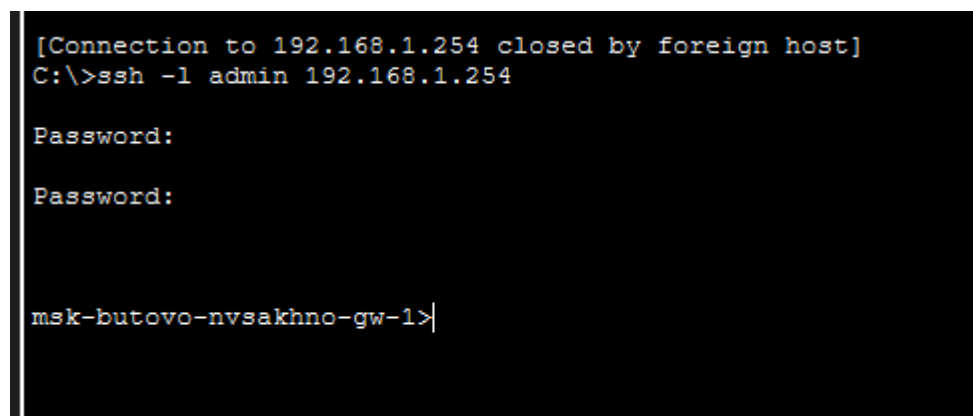
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Пингуем

Так как мы оставили возможным доступ только через ssh, то при попытке доступа через telnet нам будет отказано. А при доступе через ssh запрашивается пароль, как и должен, и доступ успешно предоставляется (рис. 6).



```
[Connection to 192.168.1.254 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 192.168.1.254

Password:
Password:

msk-butovo-nvsakhno-gw-1>
```

Проверка работы доступа через ssh

3.2 Настройка коммутатора

Теперь проведем настройку коммутатора в соответствии с заданием. Откроем Command Line Interface (CLI) у маршрутизатора, который идентичен терминалу ПК. Для перехода в привилегированный режим из пользовательского режима воспользуемся командой `enable`. А для перехода в режим глобальной конфигурации из привилегированного режима используем команду `configure terminal` или её сокращённый аналог `conf t`. И в этом режиме зададим имя хоста, введя команду `hostname msk-donskaya -gw-1`. Также зададим интерфейсу Fast Ethernet с номером 0 ip-адрес 192.168.1.254 и маску 255.255.255.0, затем поднимем интерфейс командой `no shutdown`. Привяжем интерфейс Fast Ethernet с номером 1 к `vlan 2` и зададим в качестве адреса шлюза по умолчанию адрес 192.168.2.254. Зададим пароль для доступа к привилегированному режиму (сначала в открытом виде, затем — в зашифрованном). Зададим пароль для доступа к терминалу, к консоли, и поставим пароль на `enable` (привилегированным режим). Зашифруем наши пароли с помощью команды `service password -encryption`. В качестве дополнительного уровня защиты для пользователя `admin` зададим доступ 1-го уровня по паролю. Теперь настроим доступ к оборудованию сначала через `telnet`, затем — через `ssh` (используя в качестве имени домена `donskaya.rudn.edu`). (рис. 7).

```

msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#interface vlan2
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#exit
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#interface f0/1
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#exit
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#ip default gateway 192.168.2.254
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#ip default-gateway 192.168.2.254
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-line)#password cisco
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-line)#login
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-line)#exit
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#line console 0
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-line)#password cisco
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-line)#login
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-line)#exit
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#service password-encryption
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#ip domain name nvsakhno.rudn.edu
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-butovo-nvsakhno-sw-1.nvsakhno.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

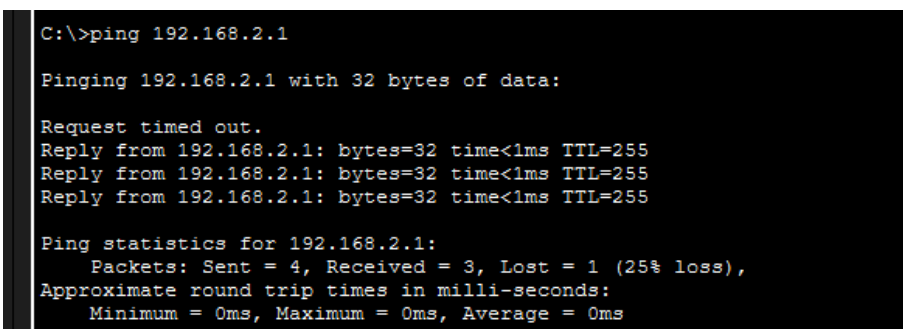
How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:41:26.954: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:41:26.954: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-line)#

```

Конфигурация

Проверим работоспособность соединения с помощью команды ping (рис. 8).



```

C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

Проверка соединения с помощью команды ping

Так как мы оставили возможным доступ только через ssh, то при попытке доступа через telnet нам будет отказано. А при доступе через ssh запрашивается пароль, как и должен, и доступ успешно предоставляется (рис. 9).

```
C:\>ssh -l admin 192.168.2.1  
Password:  
  
msk-butovo-nvsakhno-sw-1>
```

Проверка работы доступа через ssh

Теперь я в консоли разрешил доступ через telnet и запросил пароль с ним. Все успешно. (рис. 10).

```
msk-butovo-nvsakhno-sw-1>telnet 192.168.2.1  
Trying 192.168.2.1 ...Open  
  
User Access Verification  
  
Password:  
msk-butovo-nvsakhno-sw-1>
```

4 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я получил основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

5 Контрольные вопросы

1. Укажите возможные способы подключения к сетевому оборудованию.

Можно подключиться с помощью консольного кабеля или удаленно по ssh или telnet.

2. Каким типом сетевого кабеля следует подключать оконечное оборудование пользователя к маршрутизатору и почему?

Кроссовым кабелем

3. Каким типом сетевого кабеля следует подключать оконечное оборудование пользователя к коммутатору и почему?

Прямым кабелем (витой парой).

4. Каким типом сетевого кабеля следует подключать коммутатор к коммутатору и почему?

Кроссовым кабелем (для соединения одинокого оборудования используют кроссовый кабель)

5. Укажите возможные способы настройки доступа к сетевому оборудованию по паролю.

С помощью команды `password` или с помощью команды `secret`

6. Укажите возможные способы настройки удалённого доступа к сетевому оборудованию. Какой из способов предпочтительнее и почему?

Через telnet или ssh. SSH обеспечивает шифрование и аутентификацию по умолчанию, в отличие от Telnet, который не предоставляет эти функции, поэтому он лучше.